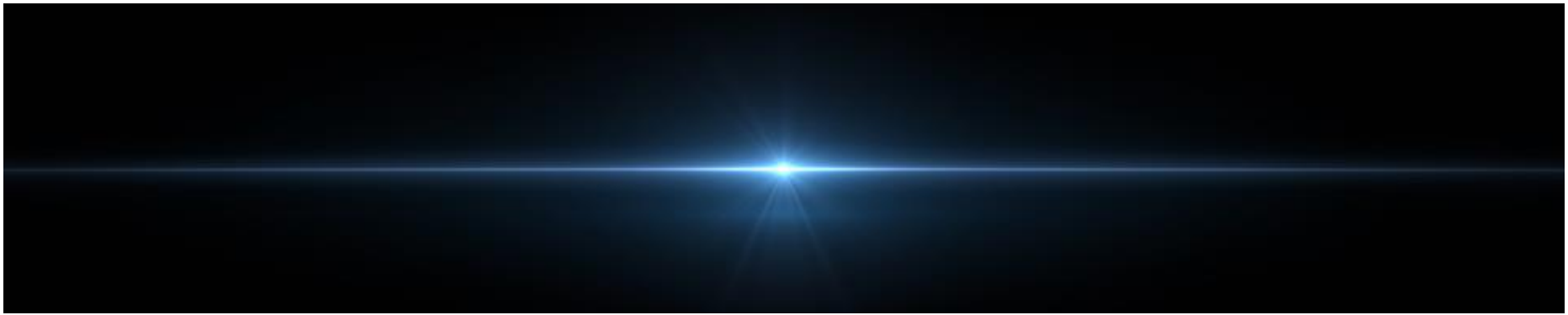


Polytec Signal Prozessor

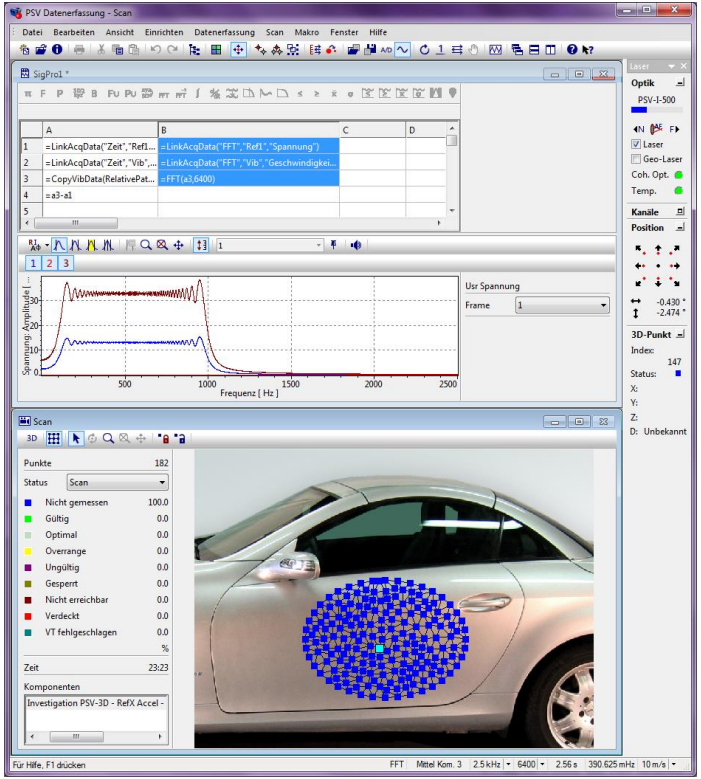
Einführung & Vorführung anhand praktischer Beispiele
Datennachbereitung

Motivation

- Erweiterte Auswertungen im Erfassungsmodus und im Präsentationmodus
- Animation der nachbearbeiteten Daten im Präsentationsmodus
- Keine Programmierkenntnisse notwendig
- Signalprozessor ist zwischen Menüauswertung und Makroprogrammierung angesiedelt

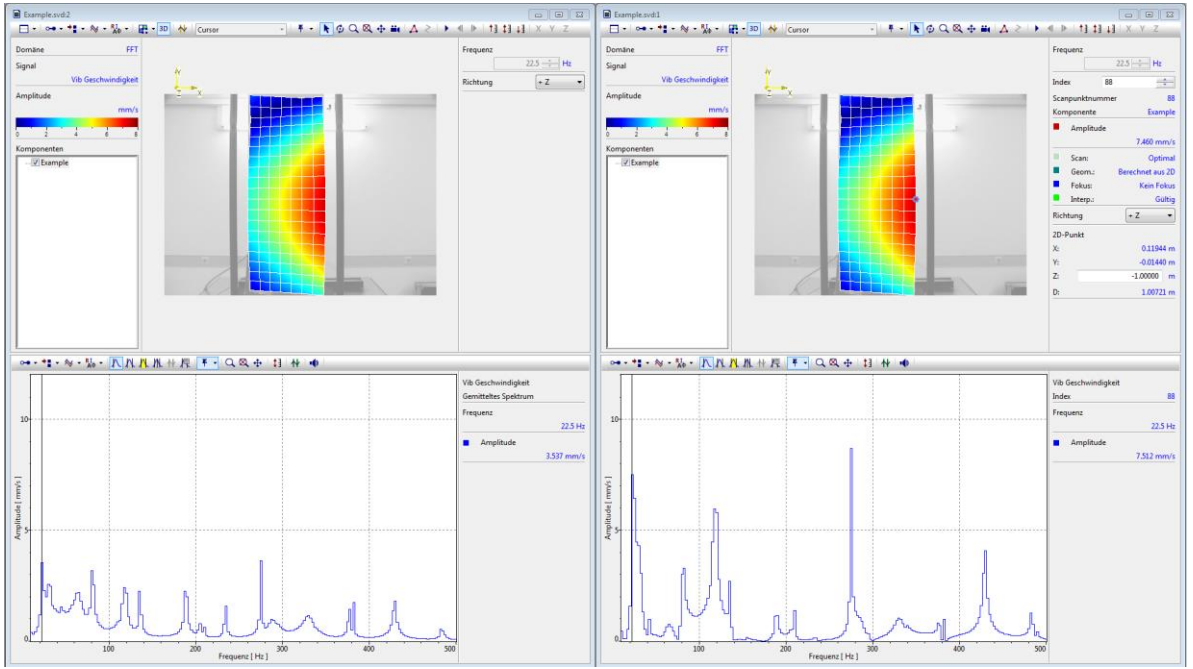
Beispiel Erfassungsmodus

- Vergleich Vibrometersignal und Referenzsignal in Zeit- und Frequenzdomäne
- Vergleich vorherige Messung an aktueller Laserposition



Beispiel Präsentationsmodus

Vergleich Einzel- / gemitteltes Spektrum



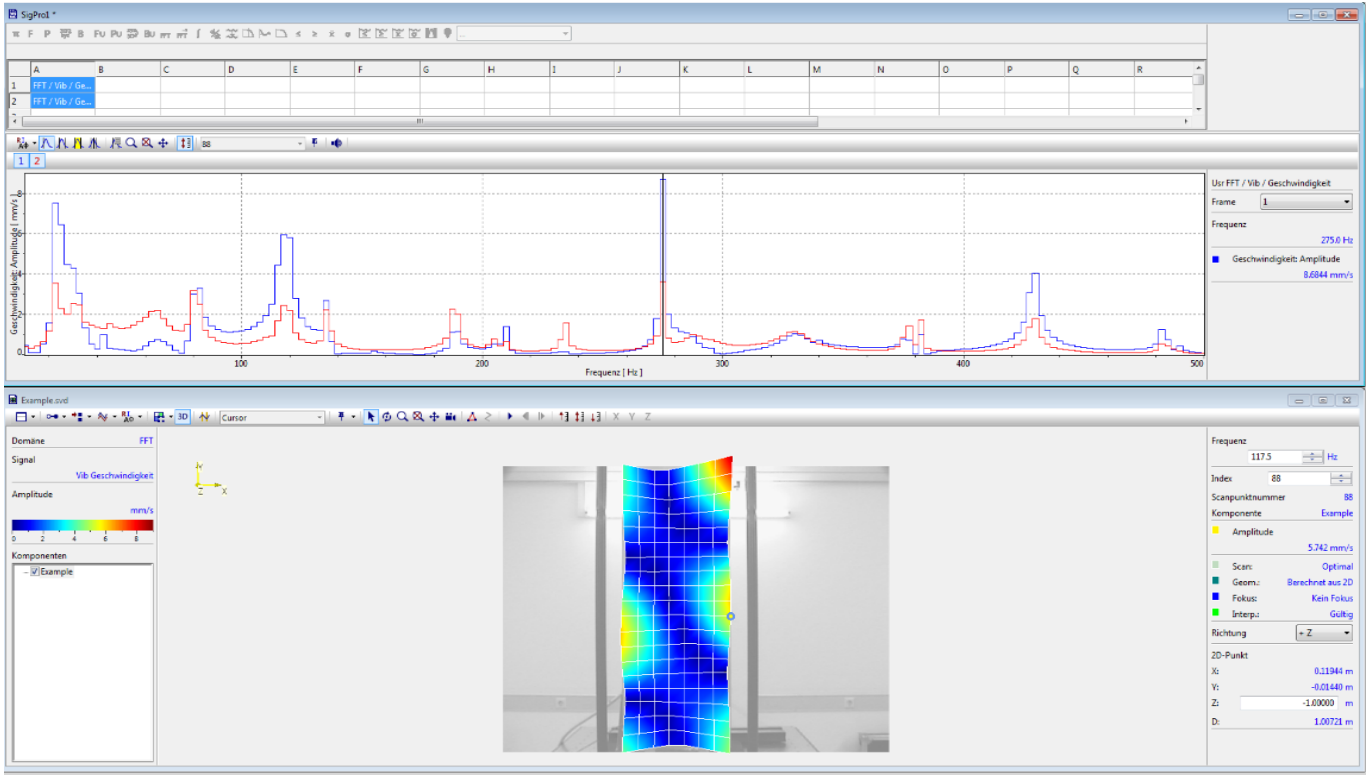
Lösung mit PSV-Menü

- Auswertung / Ansicht / Gemitteltes Spektrum
- Fenster / Neues Fenster
- Auswertung / Ansicht / Einzelner Scanpunkt
- Fenster / Nebeneinander anordnen

Lösung mit SigPro

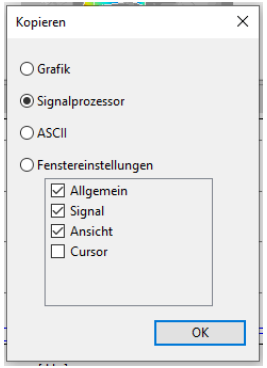
- Auswertung / Ansicht / Gemitteltes Spektrum
- Kopieren
- Datei / Neu / Signalprozessor
- Einfügen
- Messpunkt anklicken, Kopieren
- In SigPro einfügen oder verknüpfen und Betrag bilden

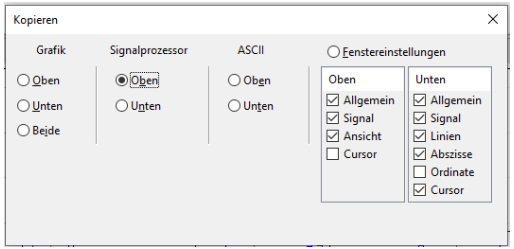
Lösung mit SigPro

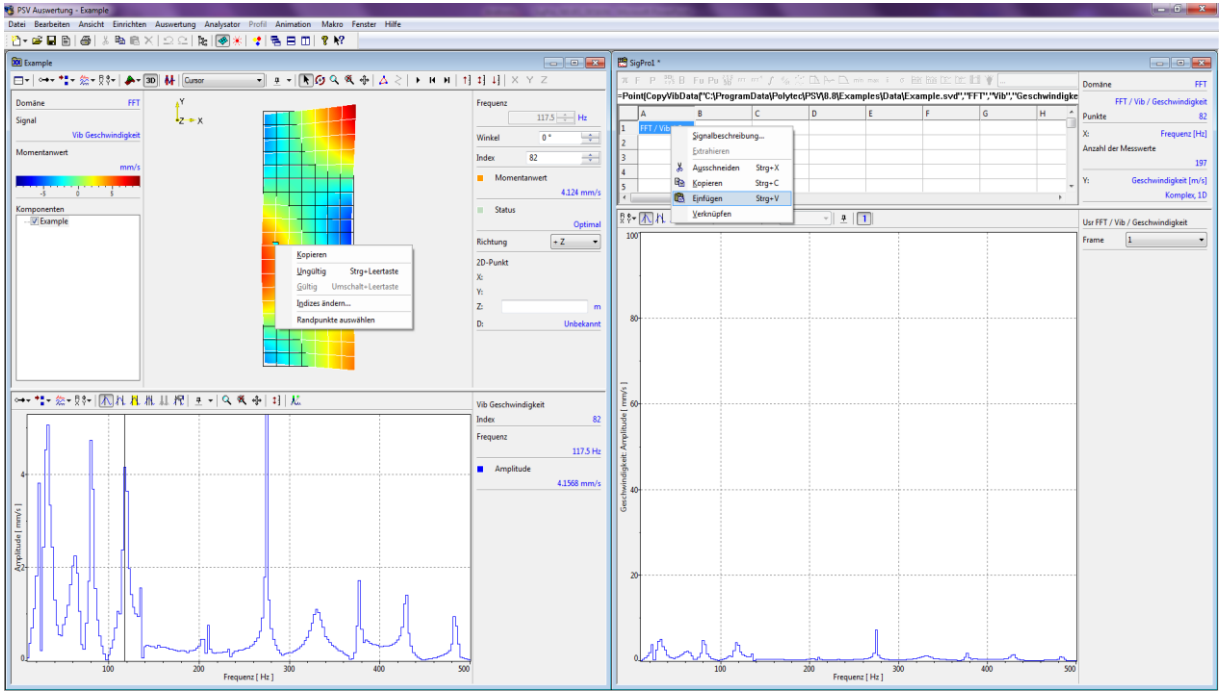


Ablauf Post Processing mit SigPro

1) Copy (svd) & Paste (spd)

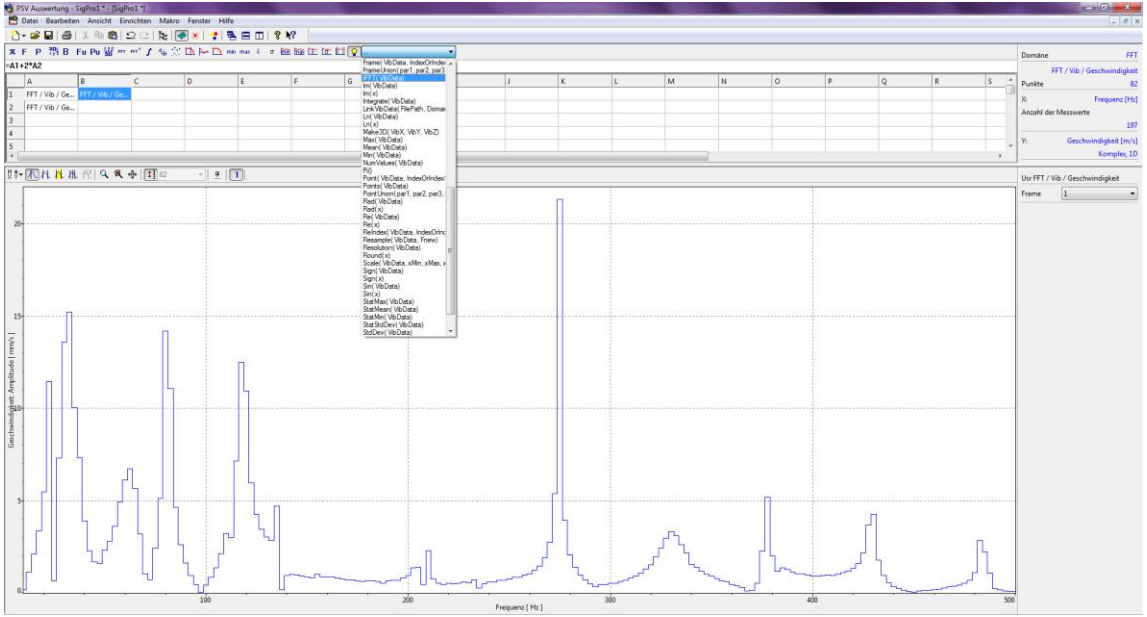






Ablauf Post Processing mit SigPro

2) Data post proccessing mit SigPro
Excel-ähnliche Bedienung mit vorhandenen Funktionen



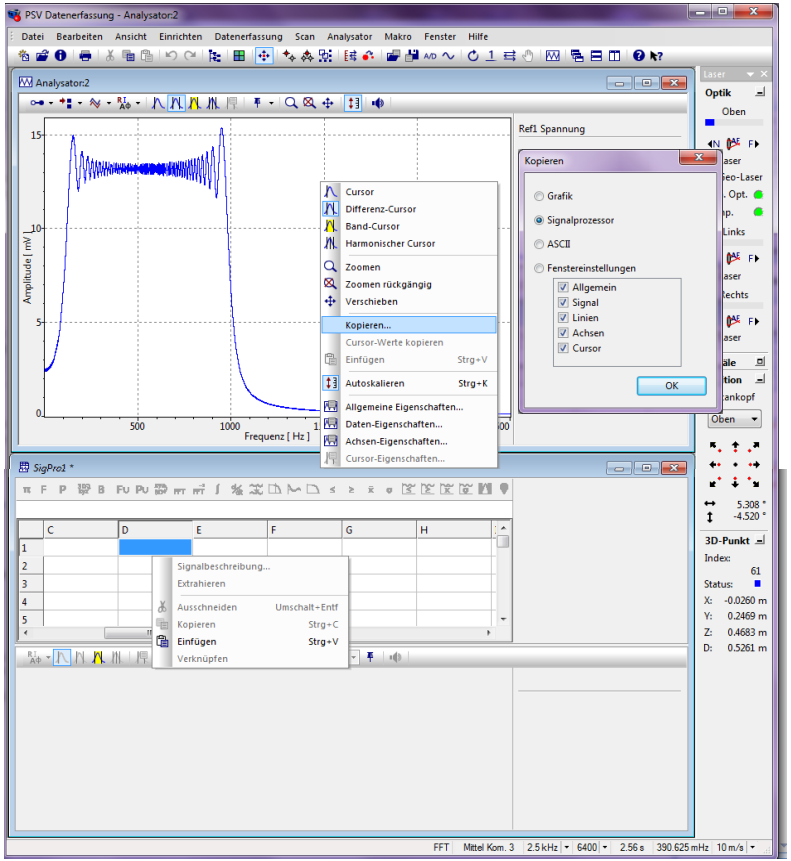
Ablauf Post Processing mit SigPro

3) Animation der bearbeiteten Daten

- Kopieren der Daten aus SigPro in SVD Datei
- Animation der benutzerdefinierten Daten (usr, usr 3D)

Ablauf Erfassungsmodus

1) Copy (svd) & Paste (spd)



Ablauf Erfassungsmodus

2) Daten vergleichen
- Kurven übereinander legen
- Vergleich Referenzmessung mit aktuellem Wert

Umweg über den Präsentationmodus:
- Referenzmessung öffnen
- Signal selektieren und kopieren
- In SigPro einfügen

Funktionsumfang

Mathematische Operationen

+ - * / power abs sin cos atan exp re im arg sign ...
Für reelle und komplexe Zahlen und Datensätze
Nun auch für Frequenzbänder

Signalverarbeitung

FFT IFFT Integrate Differentiate Resample Filter ...

Statistik

Min Max Mean ...

Datenextraktion

Point Frame Direction Extract ...

Copy & Paste

Daten können aus SigPro in SVD-Datei kopiert werden

=> Usr-Datensatz

Zusammenfassung

- Flexibler als Menübefehle
- Einfacher als Makroprogrammierung
- Bedienung angelehnt an Excel
- Datenaustausch: Drag&Drop und Copy&Paste
- Beide Richtungen: SVD ←→ SPD

Beispiele der Vorführung

- Amplitude eines Punktes von den restlichen abziehen
- Berechnung FFT aus Zeit Daten
- Einfluss der Fensterfunktion
- Berechnung des RMS Wertes eines Frequenzbereichs
- Nachbearbeitung von Zeitsignal
- Messung im Wasser
- Ergänzung der PSV-Messdaten mit Beschleunigungsaufnehmern

Beispiel 1

Ziel:

- Die Amplitude eines Messpunkts von allen anderen abziehen, d.h. „differentielle“ Messung
- Neu berechnete Daten in original svd File einfügen
- Neue Daten animieren

- Dateityp: svd

- Nötige Funktionen:
  - Point, ReIndex, Scale (Beschreibung), Statmean

Beispiel 1: die Lösung

	A	B
1	Originales Signal	=CopyVibData("D:\psv-training\Punkt-abziehen\Example.svd","FFT","Vib","Geschwindigkeit",1, 0)
2	Signal des „Referenz-“ Punktes (Index 1)	=Point(B1, 1)
3	Indexänderung des „Referenz“ Punktes*	=ReIndex(B2,1,0)
4	Neu berechnetes Signal*	= B1–B3
5	Neu berechnetes Signal **	=B1-statmean(B2)

** Ab Version 8.5* *** Alle Versionen(ältere)*

Beispiel 2

- Ziel:
  - Berechnung von FFT aus Zeitdaten
  - Neu berechnete Daten in original svd File einfügen
  - Neue Daten animieren

- Dateityp: svd

- Nötige Funktionen:
  - FFT, Scale (Signal Beschreibung)

Beispiel 2: die Lösung

	A	B
1	Originales Zeitsignal	=CopyVibData("D:\psv-training\von_Zeit_zum_FFT\mercedes_zeit.svd","Zeit","Vib", "Geschwindigkeit",1, 0)
2	Berechnete FFT (mit Rechteck Fenster)	=Scale(FFT(b1, 512, , ,), , , , , , , , , , , "FFT / Vib/ Geschwindigkeit")
3	Beschreibung des Signals	=Scale(b2, , , , , , , , , , "FFT Velocity")
4	Gemitteltes Spectrum	=Statmean(b3)

Beispiel 3

- Ziel:
  - Einfluss der Fensterfunktion im Zeitsignal
  - Fensterfunktion

- Dateityp: pvd

- Nötige Funktionen:
  - FFT, IFFT

Beispiel 3: die Lösung

	A	B
1	Originales Zeitsignal	=CopyVibData("D:\psv-training\einfluss_fenster\Analysator.pvd","Zeit","Vib","Geschwindigkeit",1, 0)
2	FFT	=FFT(b1, 256, „hanning", ,)
3	Zeitsignal multipliziert mit der Fensterfunktion	=IFFT(b2)

Beispiel 4

- Ziel:
  - Berechnung des RMS Wertes eines Frequenzbereichs

- Dateityp: pvd (svd)

- Nötige Funktionen:
  - Abs, resolution, extract, mean, NumValues, scale (Signalbeschreibung) ,(point)

Beispiel 4: 1. Lösung

Gültig nur wenn die 1. Frequenz = Frequenzauflösung

	A	B	C	D
1	Original Spektrum, komplex	=CopyVibData("D:\psv-training\RMS-Berechnung\spektrum.pvd","FFT","Vib", "Geschwindigkeit",1, 0)	Start-frequenz	187.5
2	Original Spektrum, nur Amplitude	=abs(B1)	End-frequenz	212.5
3	Begrenzung des Spektrums auf den interessierenden Bereich	=ExtractX(B2,D1,D2) *(=extract(B2,d1/resolution(B1)-1,d2/resolution(B1)-1) Vor Version 8.5)*		
4	begrenztes Spektrum im Quadrat	=B3*B3		
5	Anzahl der FFT Linien im Frequenz Bereich	=NumValues(B4) *(=(d2-d1)/resolution(B1)+1 Vor Version 8.5)*		
6	Summe aller Amplituden im Quadrat	=mean(B4)*B5		
7	RMS Wert des Frequenzbereichs	=(B6/2)^(0.5)		

Beispiel 4: 2. Lösung

Gültig nur wenn die 1. Frequenz ≠ Frequenzauflösung

	A	B	C	D
1	Original Spektrum, komplex	=Point(CopyVibData("D:\psv-training\RMS-Berechnung\EXAMPLE.SVD","FFT","Vib", "Geschwindigkeit",1, 0),D3)	Startfrequenz	187.5
2	Original Spektrum, nur Amplitude	=abs(B1)	Endfrequenz	212.5
3	Begrenzung des Spektrums auf den interessierenden Bereich	=extract(B2,(d1**-d4**)/resolution(B1), (d2**-d4**)/resolution(B1))	Indexnummer	68
4	begrenztes Spektrum im Quadrat	=B3*B3	Startfrequenz Spektrum	=min(abscissa(b1))
5	Anzahl der FFT Linien im Frequenz Bereich	=NumValues(B4) (=(d2-d1)/resolution(B1)+1 Vor Version 8.5)	Endfrequenz Spektrum	=max(abscissa(b1))
6	Summe aller Amplituden im Quadrat	=mean(B4)*B5		
7	RMS Wert des Frequenzbereichs	=(B6/2)^(0.5)		

Beispiel 4: 2. Lösung

Allg. gültig.

	A	B	C	D
1	Originales Spektrum	=CopyVibData("D:\psv-training\RMS-Berechnung\EXAMPLE.SVD","FFT","Vib", "Geschwindigkeit",1, 0)	Start-frequenz	187.5
2	Funktion mit Amplitude=1 im interessierenden Bereich, 0 außerhalb	=Scale((sign(Abscissa(B1) - d1+1E-6) - sign(Abscissa(BF1) - d2 - 1e-6))/2, , , , , , , , "")	End-frequenz	212.5
3	Alle Frequenzen außerhalb des interessierenden Bereichs 0 setzen	=B1*B2		
4	In den Zeitbereich transformiert	=IFFT(B3)		

Wert wird gelesen mit Hilfe des Bandcursors & der Cursor Eigenschaft

Beispiel 5

- Ziel:
  - Filterung von Zeitdaten
  - Vergleich mit den Originaldaten
  - neu berechnete Daten in original svd File einfügen

- Dateityp: svd

- Nötige Funktionen:
  - Filter, resolution, abscissa, min, max, extract, frame union , NumValues, +, -, /

Beispiel 5: die Lösung

	A	B
1	Originale Zeitsignale	=CopyVibData("D:\psv-training\Zeit-Filterung\Time_impuls_excitation.svd","Zeit","Vib","Geschwindigkeit",1, 0)
2	Funktion "abscissa"	=abscissa(b1)
3	Anzahl der Messwerte in ursprünglichem Zeitsignal	=NumValues(B1) (=(max(abscissa(b1))-Min(abscissa(b1)))/resolution(b1)+1 vor Version 8.5)
4	gefilterte Zeitsignale	=Filter(b1, "tiefpass", "hoch", 1000,)
5	Anzahl der Messwerte in gefilterten Zeitsignalen	=NumValues(B4) (=(max(abscissa(B4))-Min(abscissa(B4)))/resolution(B4)+1 vor Version 8.5)
6	Unterschiede der Anzahl der Messwerte	=b3-b5
7	Originale Zeitsignale, zeitlich gekürzt	=Extract(b1, b6/2, b5+b6/2-1)
8	Vergleich originale und gefilterte Zeitsignale	=frameunion(b4,b7)

Beispiel 6

- Ziel:
  - Messung einer im Wasser hängenden Platte, ein Teil der Platte im Wasser
  - Korrektur der Amplitude für die Punkte die im Wasser liegen
- Dateityp: .svd
- Nötige Funktionen:
  - PointUnion, /
  - Scale, Statmean

Beispiel 6: die Lösung

	A	B
1	Originale Daten ; Punkte im Wasser	=Point(CopyVibData(RelativePath("","D:\SigPro\Wasser\platte-wasser-sin1Hz-100Hz.svd",1),"FFT","Vib","Velocity",1, 0),{1..12,25..30,39..40,42})
2	Korrigierte Punkte im Wasser	=B1/1.33
3	Originale Daten; Punkte in der Luft	=Point(CopyVibData(RelativePath("","D:\SigPro\Wasser\platte-wasser-sin1Hz-100Hz.svd",1),"FFT","Vib","Velocity",1, 0),{13..24,31..38,41})
4	Gesamte Punkte	=PointUnion(b2, b3, , , , , , , ,)
5	Beschreibung	=Scale(B4, , , , , , , , , , "Vib Geschwindigkeit korrigiert")
6	Gemittelte Spektrum	=Statmean(b5)

Beispiel 7

- Ziel: Ergänzung der PSV-Messdaten mit Beschleunigungsaufnehmern
(Sowohl für 1D-PSV als auch für das 3D-PSV)
- Dateityp: .svd
- Nötige Funktionen:
  - Point, ReIndex, PointUnion, /
  - Scale, Statmean
  - Make3D

Beispiel 7 : Bedingungen

- Software bzw. Hardware:
  - PSV-S-ImpGeo Datenimport Geometrie und/ oder
  - PSV-A-420 Geometry Scan Unit * bzw. PSV-G-500 Abstandsensor
- Aufbau
  - (1D PSV) Messkopf muss parallel zu einer Achse sein
  - Beschleunigungsaufnehmer auch
  - Koordinaten der Beschleunigungsaufnehmer müssen bekannt sein

Beispiel 7 : Bedingungen

- Einstellungen:
  - Gleiche Parameter für die FFT-Berechnung bei Vibrometer und Beschleunigungsaufnehmer
    - Gleiche Bandbreite / Gleiche Abtastfrequenz
    - Gleiche Frequenzauflösung: gleiche Anzahl von FFT Linien

Beispiel 7: Schritte

- Vorbereitung
  - Definition der Geometrie; Messpunkte für PSV und B-Aufnehmer definieren
  - Status der Messpunkte für B-Aufnehmer: Punkte sperren!
- Erfassung
  - PSV Daten aufnehmen; Geometrie der B-Aufnehmer wird mit erfasst
  - B-Aufnehmerdaten erfassen
- Kombination
  - Datensätze kombinieren
  - Kombinierte Datensätze mit der Geometrie verbinden

Beispiel 7: Kombination

- Datensätze kombinieren
  - Alle Signale in SigPro importieren (gleiche Signale, z.B. Geschwindigkeit)
  - Index der Aufnehmer mit „**ReIndex**“ ändern
  - Datensätze mit „**PointUnion**“ kombinieren
  - Bei Bedarf Signalbeschreibung ändern

- Kombinierte Datensätze mit der Geometrie verbinden
  - Usr Signal in ursprüngliche Datei kopieren

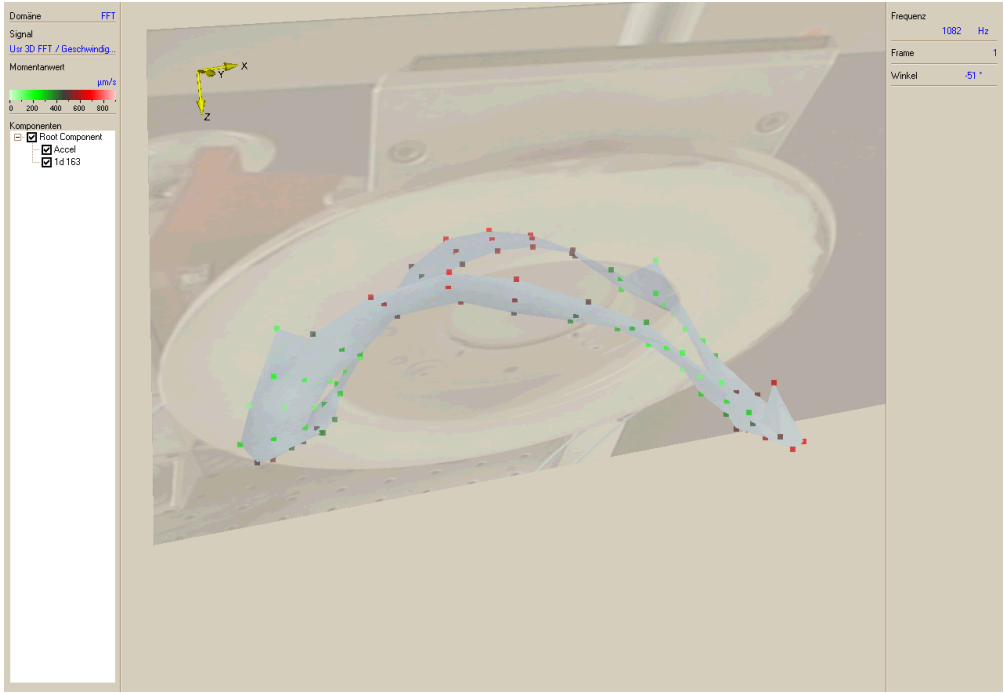
- Falls gewünscht, Vorgang für andere Signale wiederholen (z.B. für Weg, FRF...)

Beispiel 7: Auswertung

- Daten wie üblich animieren:
  - USR Signal wählen
  - Frequenzauswahl mit Cursor
  - 2D / 3D / Profilansicht wie üblich...
  - USR Signal können als UFF exportiert werden
  - Bei Bedarf in SigPro mit „**Statmean**“ gemitteltes Spektrum über alle Punkte berechnen und in *.svd Datei einfügen

Beispiel 7: Ergebnis

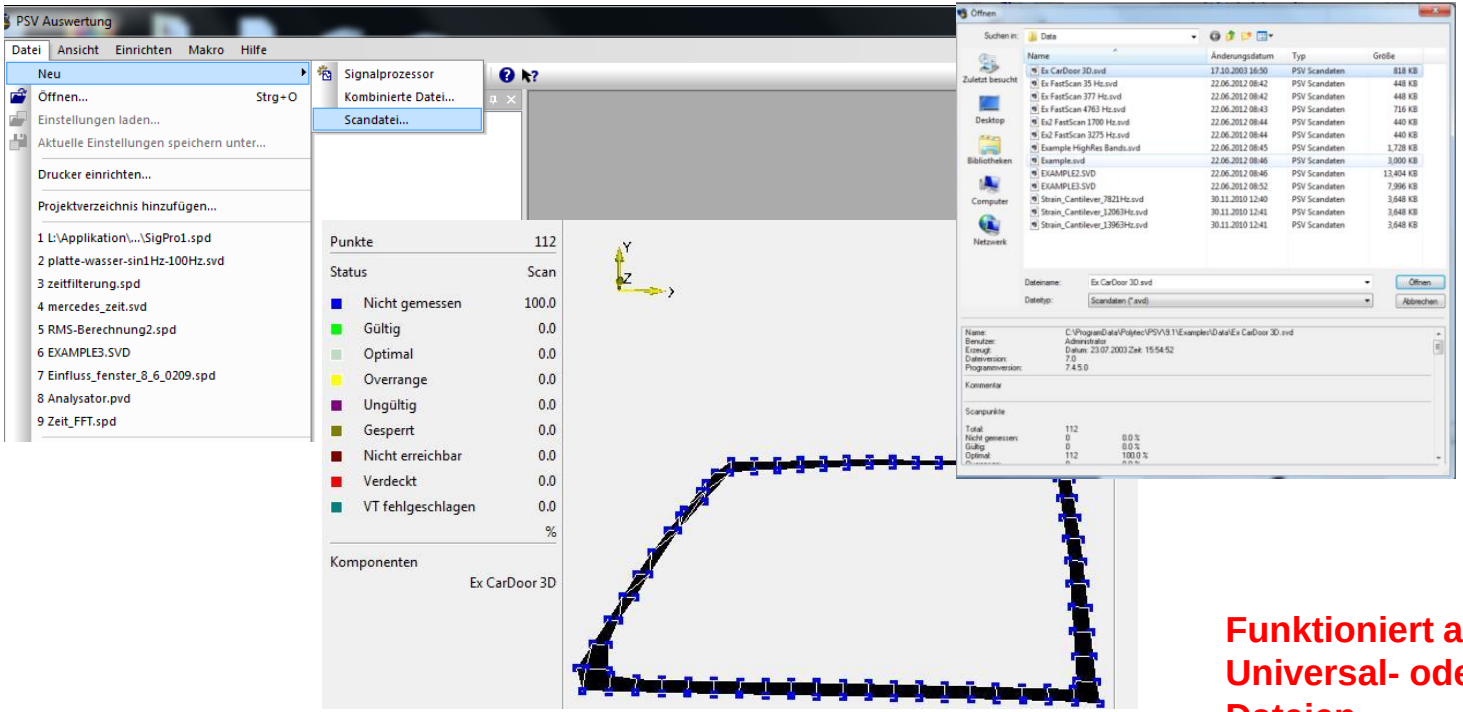
Bremsscheibe + 3 B-Aufnehmer mit dem 3D-PSV



Beispiel 7: Lösung

	A	B	C
1	Sensor Typ	Operation	Signal type: Velocity
2	Scanning data		=CopyVibData("D:\Bremse_B61_1107_2.svd","FFT","Vib 3D","Geschwindigkeit",1, 1)
3			
4	1D accelerometer	original data Index 163; + X	
5		original data Index 163; + Y	
6		original data Index 163; + Z	=Point(CopyVibData("D:\Bremse_B61_1107_2.svd","FFT","Ref21","Geschwindigkeit",1, 0),{123})
7		Convert uniaxial in triaxial	=Make3D(, , C6)
8		Set index to 163	=ReIndex(C7,123,163)
9			
10	3D accelerometer	original data Index 161; + X	=Point(CopyVibData("D:\Bremse_B61_1107_2.svd","FFT","Ref22","Geschwindigkeit",1, 0),{123})
11		original data Index 161; - Y	=-1*Point(CopyVibData("D:\Bremse_B61_1107_2.svd","FFT","Ref23","Geschwindigkeit",1, 0),{123})
12		original data Index 161; + Z	=Point(CopyVibData("D:\Bremse_B61_1107_2.svd","FFT","Ref24","Geschwindigkeit",1, 0),{123})
13		Convert uniaxial in triaxial	=Make3D(C10, C11, C12)
14		Set index to 161	=ReIndex(C13,123,161)
15			
16	3D accelerometer	original data Index 162; + X	=CopyVibData("D:\B67_1207.svd","FFT","Ref22","Geschwindigkeit",1, 0)
17		original data Index 162; - Y	=-1*CopyVibData("D:\B67_1207.svd","FFT","Ref23","Geschwindigkeit",1, 0)
18		original data Index 162; + Z	=CopyVibData("D:\B67_1207.svd","FFT","Ref24","Geschwindigkeit",1, 0)
19		Convert uniaxial in triaxial	=Make3D(C16, C17, C18)
20			
21	Complete signal	Combined data set	=PointUnion(C2, C8, C14, C19, , , , ,)
22		description of the combined signal	=Scale(C21, , , , , , , , , "FFT / Geschwindigkeit")
23			=statmean(c22)
24			

Hilfreiches Tool: neue Scandatei anlegen



Funktioniert auch mit Universal- oder Text-Dateien

Neue Scandatei

- SigPro-Ergebnisse (user definierte Datensätze) können in diese Datei kopiert werden
- Keine PSV Acquisition Software nötig
- Funktioniert auch mit Universal- oder Text-Dateien